

Requirements Engineering

Einführung agiles RE

Was sind die Herausforderungen für Organisationen in der heutigen Zeit?

Einführung agiles RE

Ausgangslage

Welche Einflüsse wirken (heutzutage) auf Unternehmen:

PESTEI

Political – Regulierung, Datenschutz, Nachhaltigkeitsvorgaben, Protektionismus, Kriege

Economic – Kaufkraft, Finanzierungsmodelle, Venture Capital, Wirtschaftskrisen

Social – Nutzerverhalten, Wertewandel, Bildung

Technological – Innovationen, Standards, Tools, hohe Frequenz neuer Trends und technologischer Innovationen

Ecological – Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Klimawandel

Legal – Gesetzliche Rahmenbedingungen, viele Märkte mit unterschiedlichen Jurisdiktionen (insb. auch in der EU)

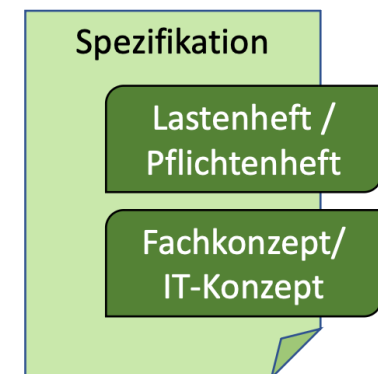


Einführung agiles RE

Heutige Herausforderungen

Wir leben in einer VUCA - Welt

- **Volatility:** Ausmaß und Geschwindigkeit von Änderungen nehmen zu
- **Uncertainty:** Vorhersagen und Planungen werden schwieriger, schnelles Reagieren auf Veränderungen wichtiger
- **Complexity:** nimmt zu, sowohl in den Systemen als auch in den Organisationen
- **Ambiguity:** Mehrdeutigkeit in den Begriffen von Dingen, Ereignissen und Trends



Einführung agiles RE

Was ist Komplexität und wie wirkt sie sich auf die Softwareentwicklung aus?

Einführung agiles RE

Klassische und agile Herangehensweisen

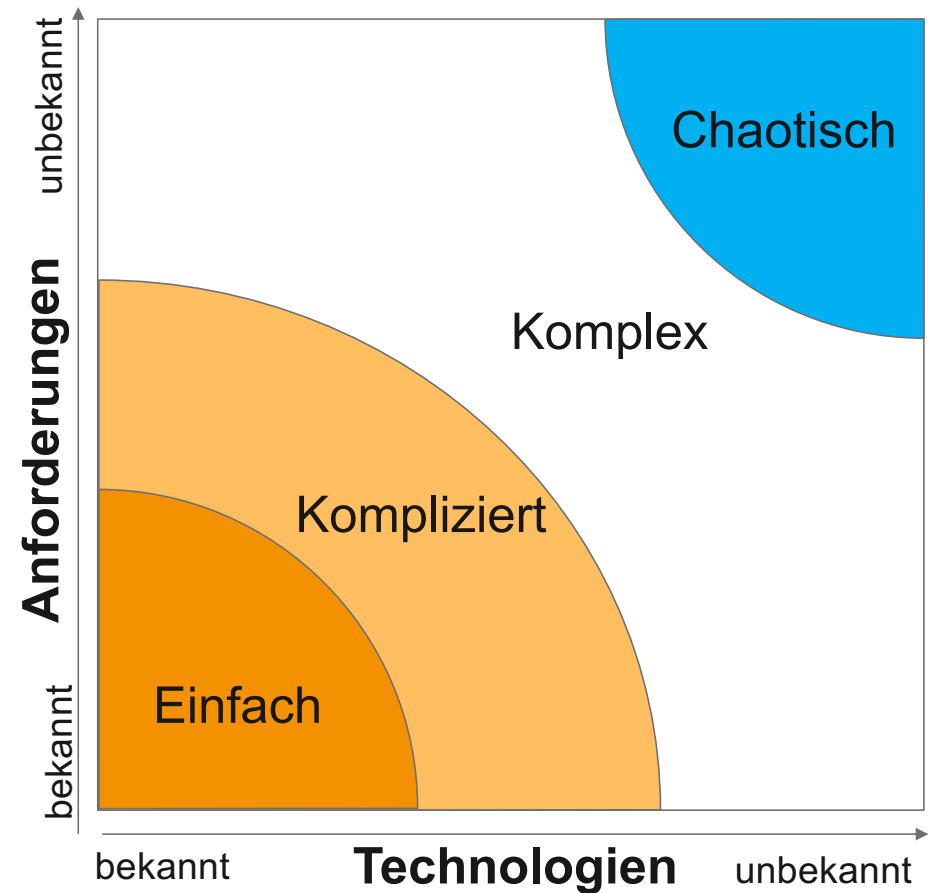
Stacy Matrix

In welche Kategorie lässt sich das Problem/die Initiative/die Aufgabe einordnen?

- i. Einfach
- ii. Kompliziert
- iii. Komplex
- iv. Chaotisch

➤ Wie bekannt ist das **WAS (Anforderungen)**?

➤ Wie bekannt ist das **WIE (Technologie)**?



Einführung agiles RE

Dimensionen



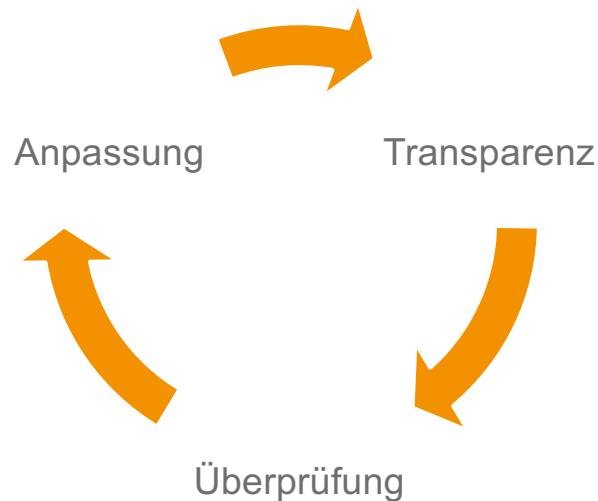
Einführung agiles RE

Traditionell	Product Mindset
Feature-Factory („Bau es und sie werden kommen“)	Wertschöpfung („Validiere zuerst den Markt“)
Output-Fokus (Anzahl Features)	Outcome-Fokus (Kundennutzen)
Silos (getrennte Abteilungen)	Cross-funktionale Teams
Statische Pläne	Iterative Anpassung an Feedback
Hierarchie- und Freigabeorientiert	Empowerment der Teams
Risikovermeidung	Wertorientierung

Einführung agiles RE

Das Ziel von Requirements Engineering ist es, mit Hilfe von Kommunikation eine gemeinsame Sicht und ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen bei allen an einem Entwicklungsvorhaben Beteiligten herzustellen.

Im agilen Verständnis lassen sich komplexe Probleme nicht durch detaillierte Planung lösen, sondern werden durch transparente, anpassungsfähige und lernorientierte Prozesse gelöst:



Einführung agiles RE

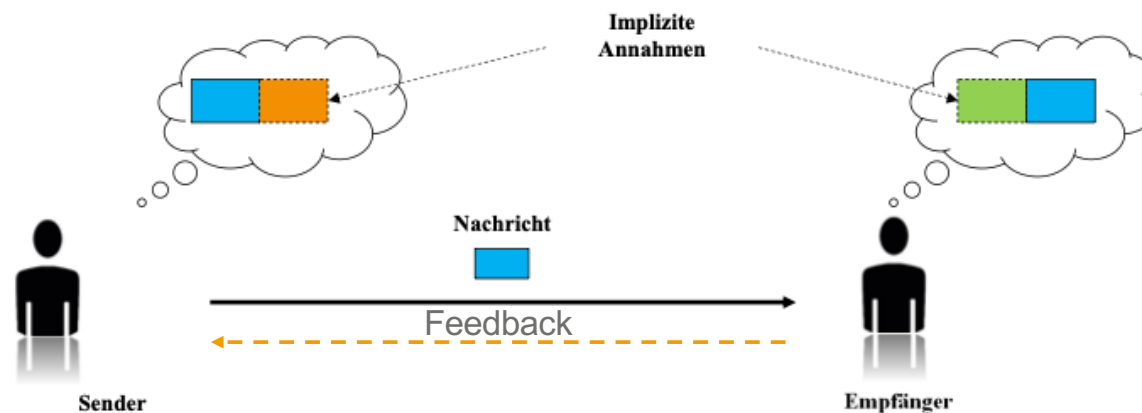
Kommunikation im RE

Bei der Kommunikation über Anforderungen können verschiedene Probleme auftreten. Diese können beispielsweise entstehen durch

- Verwendete Sprache / Notation
- Implizite Annahmen
- Unterschiedliche Begriffswelten
- Verwendetes Kommunikationsmedium

Einführung agiles RE

Kommunikation im RE



Sender und Empfänger ergänzen zu der tatsächlich gesendeten Nachricht jeweils ihre eigenen, impliziten Annahmen.

Die Folge: Beide haben unterschiedliche Bilder im Kopf, meinen aber über das Gleiche zu sprechen.

Für eine zuverlässige Kommunikation ist **Feedback** des Nachrichtenempfängers unerlässlich !

Einführung agiles RE

Ebenen des Unwissens nach Armour, 2000

- Die fünf **Orders of Ignorance** nach Phillip G. Armour sind ein Modell, um verschiedene Ebenen von Unwissenheit zu klassifizieren – insbesondere im Kontext der Softwareentwicklung und Wissenserwerbs.
 - Nachfolgend die fünf Stufen:
 0. Ordnung: Lack of Ignorance (Keine Unwissenheit)
 1. Ordnung: Lack of Knowledge (Wissenslücke)
 2. Ordnung: Lack of Awareness (Bewusstseinslücke)
 3. Ordnung: Lack of a Suitably Efficient Process (Fehlender effizienter Prozess)
 4. Ordnung: Meta Ignorance (Meta-Unwissenheit)
- Pflichtenhefte und Standardprozesse sind nicht für Probleme gemacht, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie haben werden.

Agiles Requirements Engineering

Das agile RE-Mindset & SCRUM-Recap

Grundlagen Agiles RE

- Warum benötigen wir einen agileren Ansatz als das klassische RE heutzutage?
- Wo kommen klassische Ansätze an ihre Grenzen?

Grundlagen Agiles RE

Prinzipien des RE

RE unterliegt einer Reihe von grundlegenden Prinzipien, die für alle Aufgaben, Aktivitäten und Praktiken im RE gelten.

1. **Wertorientierung:** Anforderungen sind Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck
2. **Stakeholder:** Im RE geht es darum, die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu befriedigen
3. **Gemeinsames Verständnis:** Erfolgreiche Systementwicklung ist ohne eine gemeinsame Basis nicht möglich
4. **Kontext:** Systeme können nicht isoliert verstanden werden
5. **Problem – Anforderung – Lösung:** Ein unausweichlich ineinandergreifendes Tripel
6. **Validierung:** Nicht-validierte Anforderungen sind nutzlos
7. **Evolution:** Sich ändernde Anforderungen sind kein Unfall, sondern der Normalfall
8. **Innovation:** Mehr vom Gleichen ist nicht genug
9. **Systematische und disziplinierte Arbeit:** Wir können im RE nicht darauf verzichten

Grundlagen Agiles RE

Recap: Agile Werte



Individuen und Interaktionen sind wichtiger als **Prozesse und Werkzeuge**



Funktionierende Produkte sind wichtiger als **umfassende Dokumentation**



Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als **Vertragsverhandlungen**



Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das **Befolgen eines Plans**

Grundlagen Agiles RE

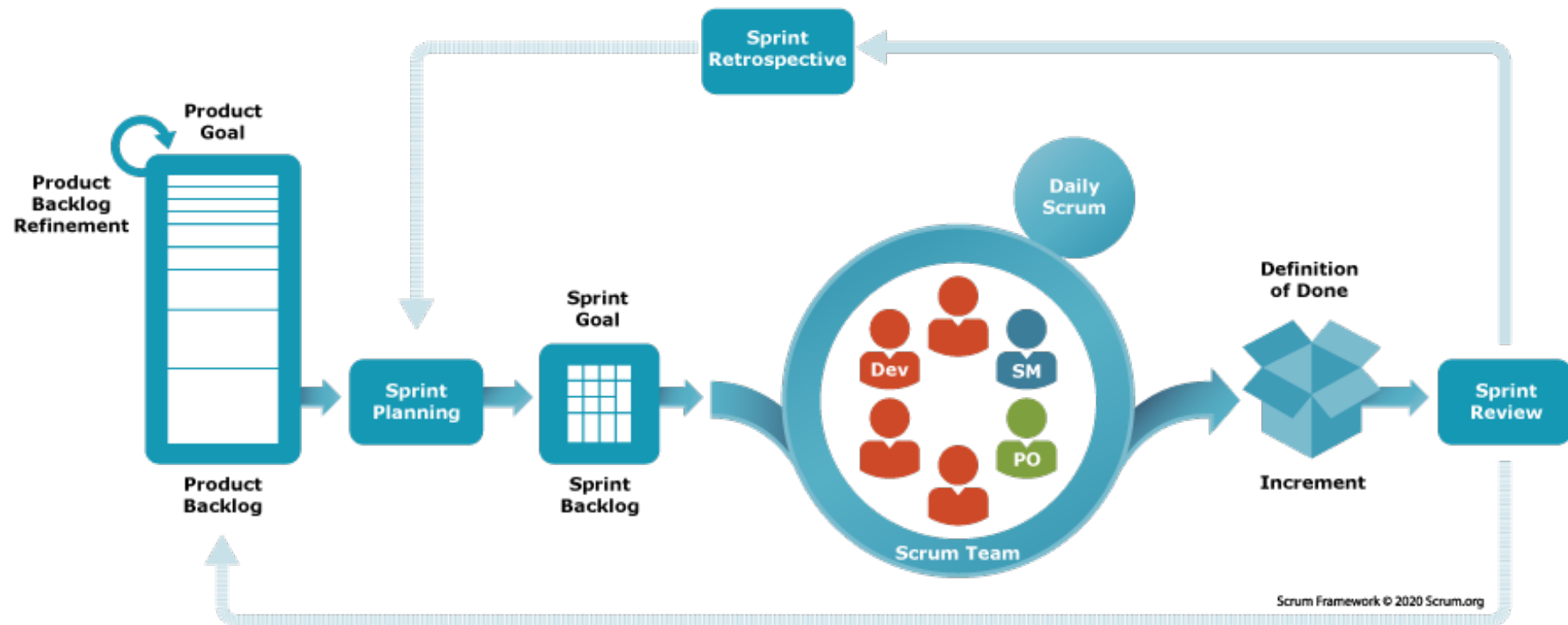
Recap: Agile Prinzipien

1. Kundenzufriedenheit durch frühzeitige und kontinuierliche Bereitstellung von Software
2. Anpassung an sich ändernde Anforderungen während des gesamten Entwicklungsprozesses
3. Häufige Lieferung von (lauffähigen) Softwareartefakten
4. Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen und dem Produktteam während des gesamten Projekts
5. Unterstützung, Vertrauen und Motivation der beteiligten Personen
6. Interaktionen von Angesicht zu Angesicht
7. Funktionierende Software ist der primäre Maßstab für den Fortschritt
8. Agile Prozesse zur Unterstützung eines konsistenten Entwicklungstempos
9. Aufmerksamkeit für technische Details und Design erhöht die Agilität
10. Einfachheit
11. Selbstorganisierende Teams fördern großartige Architekturen, Anforderungen und Designs
12. Regelmäßige Überlegungen im Team, wie man effektiver ("besser") werden kann



Grundlagen Agiles RE

Scrum Prozess



Scrum Recap

SCRUM 3-3-5

3 Rollen:

- Product Owner (verantwortlich für das Produkt-Backlog und die Priorisierung der Anforderungen).
- Scrum Master (moderiert den Prozess, entfernt Hindernisse und fördert die Einhaltung der Scrum-Werte).
- Development Team (entwickelt das Inkrement; idealerweise 3–9 Mitglieder).

3 Artefakte:

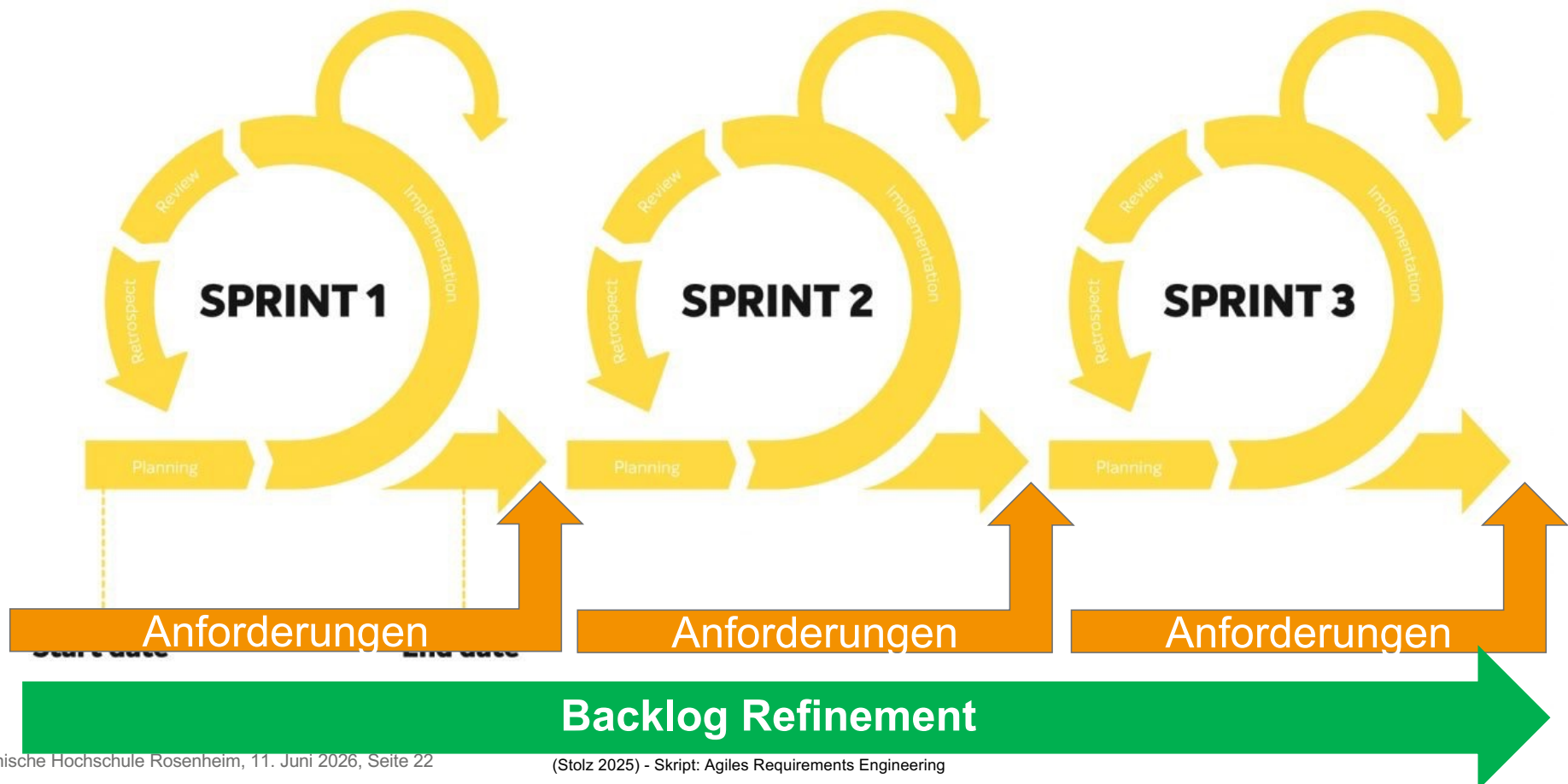
- Product Backlog (gesamte Liste aller Anforderungen und Features).
- Sprint Backlog (ausgewählte Aufgaben für den aktuellen Sprint).
- Increment (fertiges, potenziell auslieferbares Produkt nach jedem Sprint).

5 Werte (Scrum Values):

- Commitment (Verpflichtung)
- Courage (Mut)
- Focus (Fokus)
- Openness (Offenheit)
- Respect (Respekt)

Scrum Recap

Scrum: Anforderungen und Backlog Refinement



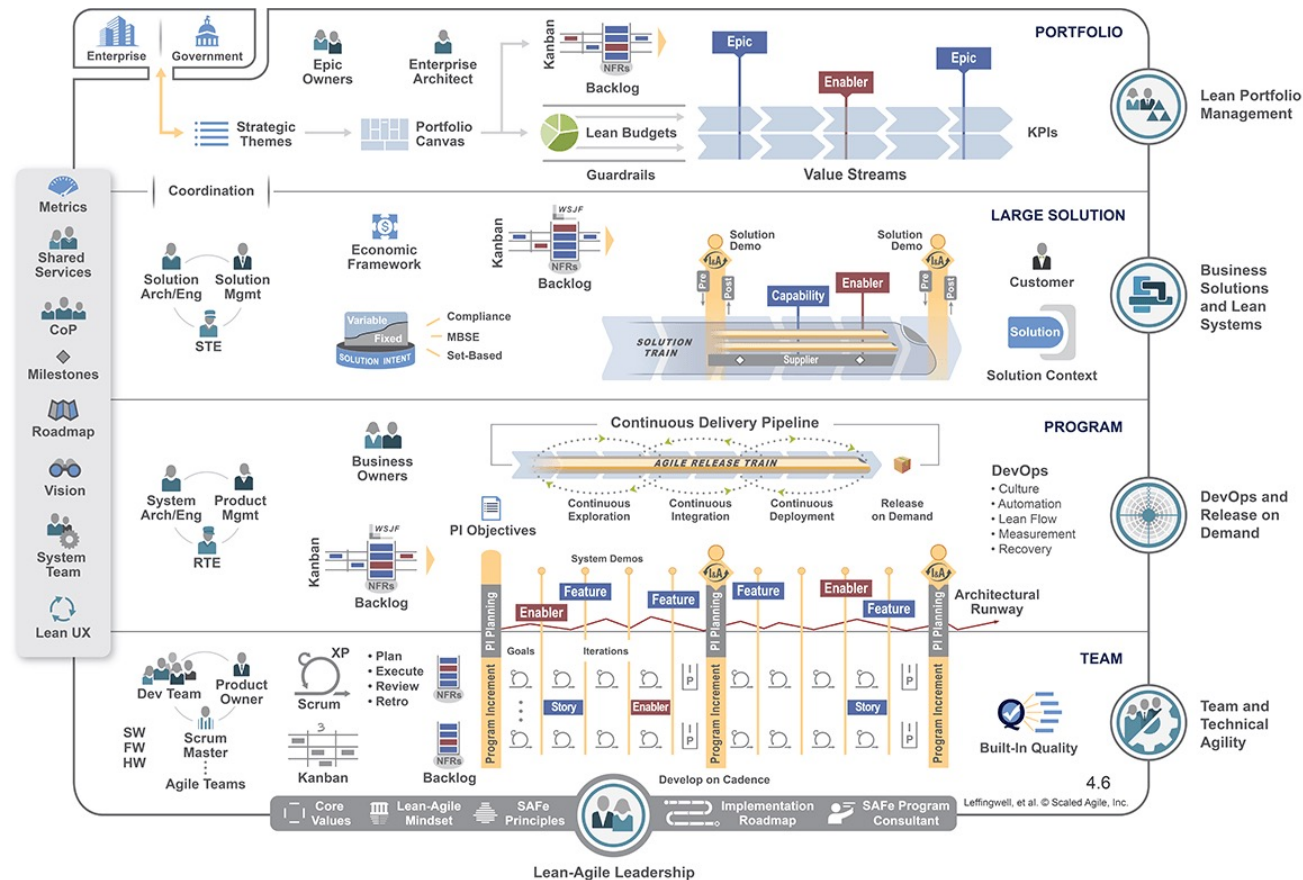
Was sind Ihre Erfahrungen mit SCRUM?
Wo sind aus Ihrer Sicht die Limitierungen von SCRUM?

SCRUM Recap

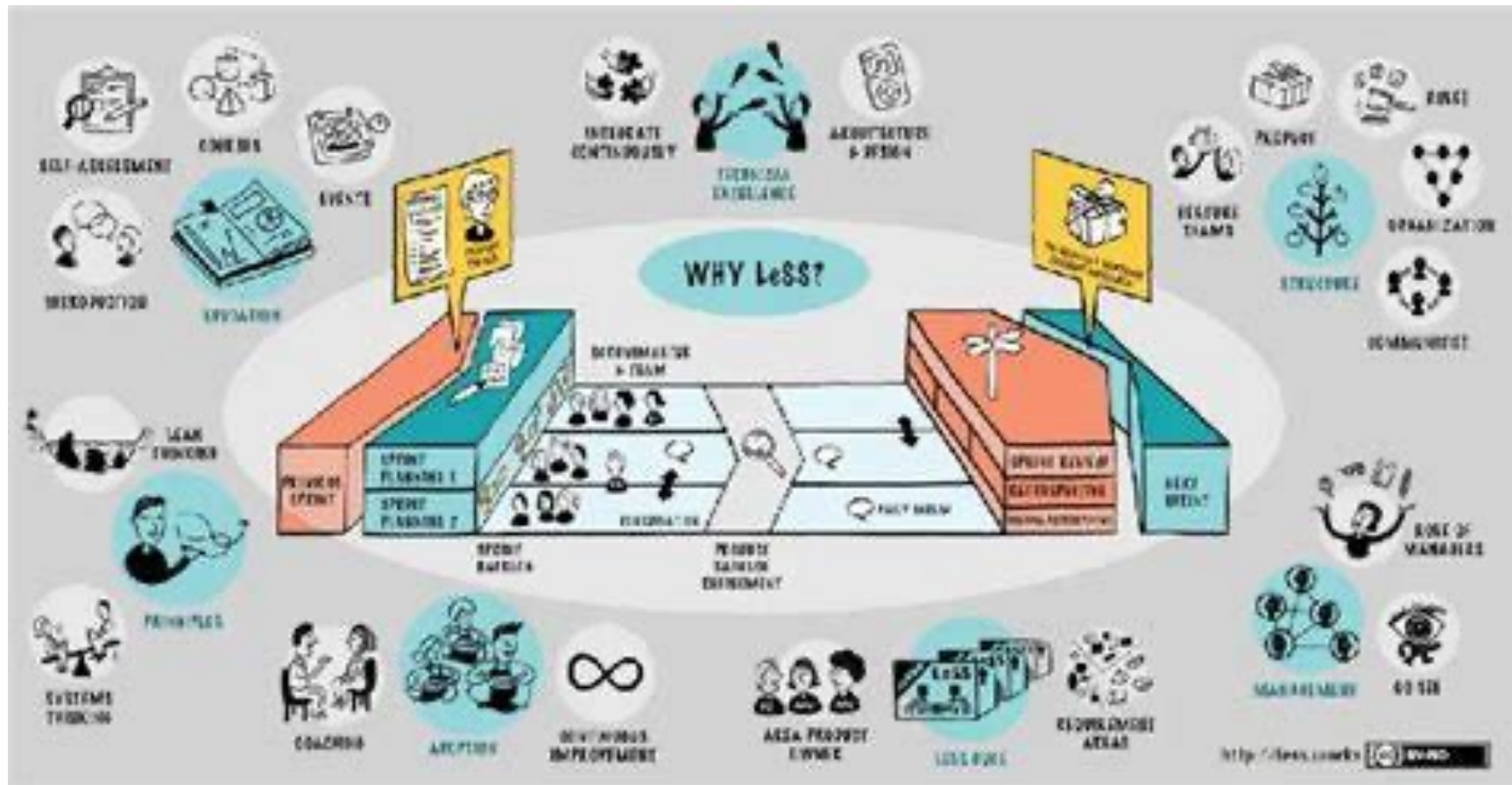
Limitierungen von SCRUM

- SCRUM ist ein Framework in dem die verschiedenen Teile in sich greifen.
 - Häufig besteht bei der Implementierung ein Cherry Picking
 - Dann funktioniert das gesamte Konzept nicht oder nicht ausreichend
- SCRUM ist nicht für alle Projekte geeignet (z.B. nicht für einfache oder sehr komplexe Projekte)
- Bei verteilten Teams kann es zu Herausforderungen kommen
- SCRUM richtet sich grundsätzlich an ein Team und skaliert nur schlecht

Scaled Scrum



Scaled Scrum



Product Backlog

Grundlagen Agiles RE

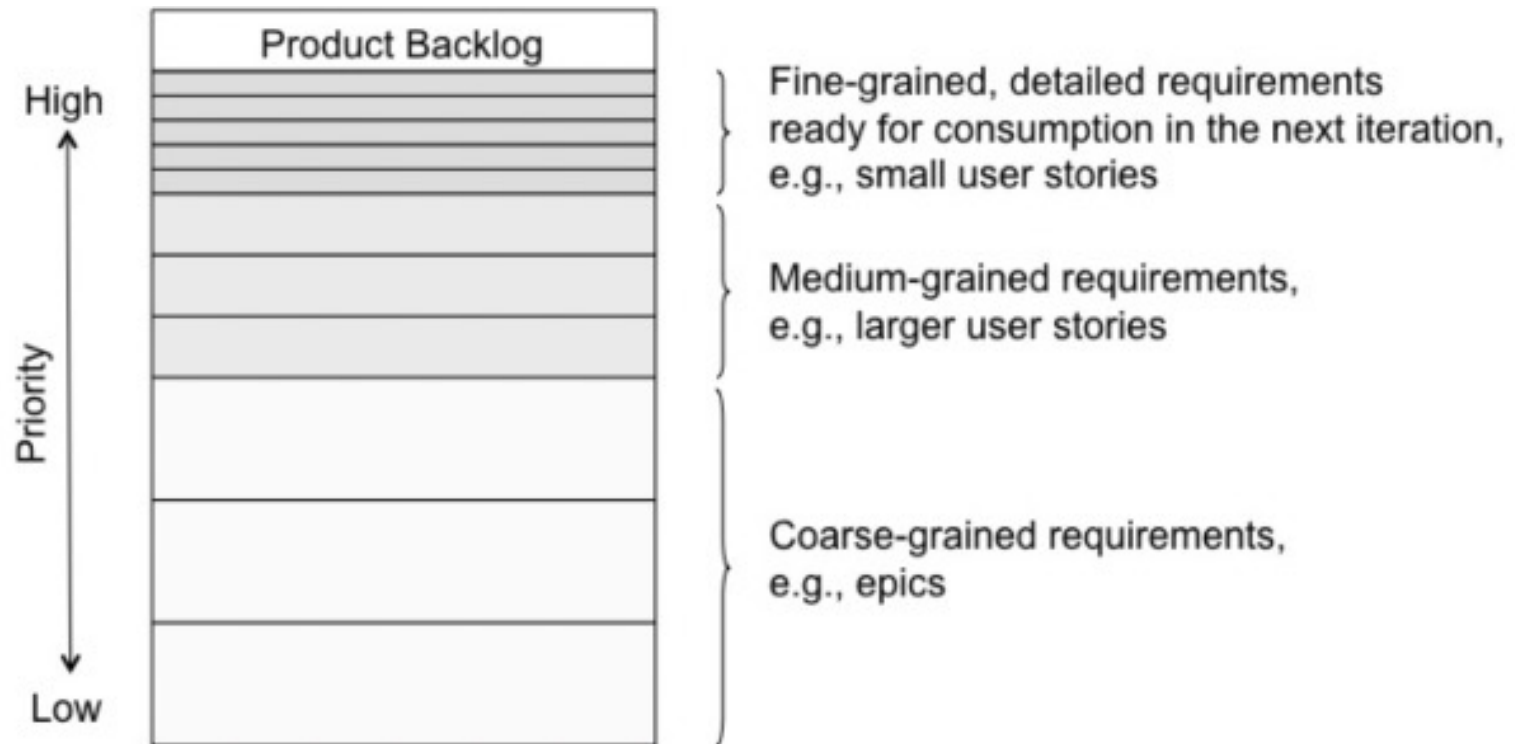
Definition Product Backlog

- Das Product Backlog ist eine emergente, geordnete Liste der Dinge, die zur Produktverbesserung benötigt werden.
- Es ist die einzige Quelle von Arbeit, die durch das Scrum Team erledigt wird.
- Die Developer sind für die Schätzung verantwortlich. Der Product Owner hilft beim Verständnis und bei der Wahl von Kompromissen.
- Nur jene Elemente sind „Ready“, welche in einem Sprint im Sinne der „Definition of Done“ fertiggestellt werden können.

1	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
2	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
3	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
4	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
5	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
6	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
7	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
8	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
9	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
10	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
11	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe
12	Element	Beschreibung	Schätzung Wert	Schätzung Größe

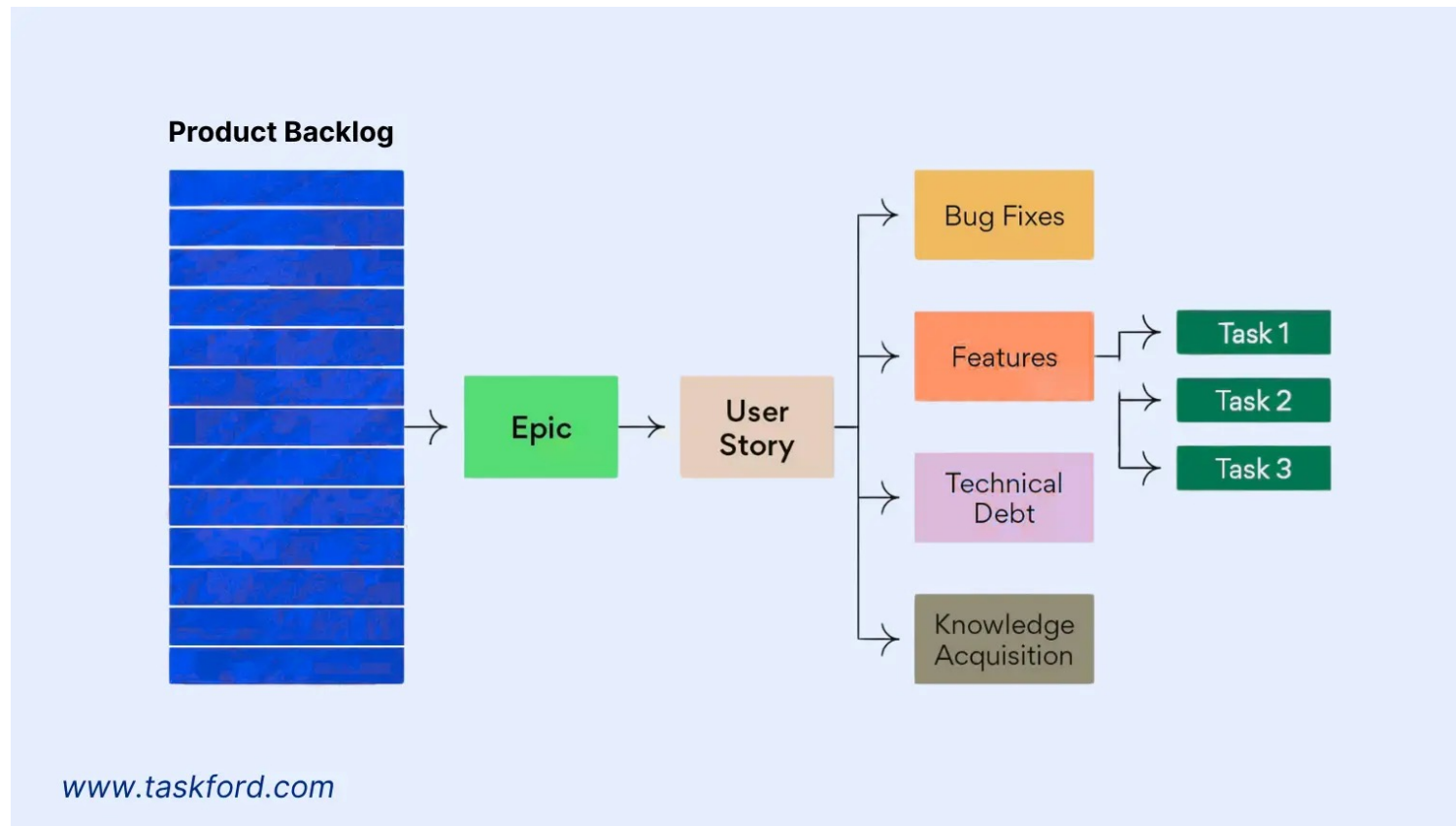
Grundlagen Agiles RE

Backlogstruktur



Grundlagen Agiles RE

Backlogitem zu Tasks



Grundlagen Agiles RE

Von der Vision zum Backlog



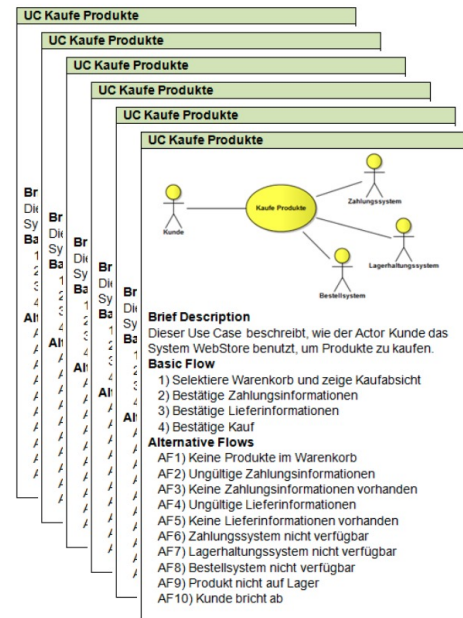
Vision / Product Goal



Stakeholder Management



Big Picture / System Scope



Narratives

Produktbacklog

UC01_BF
UC01_AF2
UC01_AF5
UC02_BF
UC02_AF1
UC03_BF
UC03_AF3
UC03_AF4
UC03_AF7
UC03_AF9

...

MVP/MMP/Release

Grundlagen Agiles RE

Backlog Refinement

- Zweck:

Das Product Backlog (die Liste aller potenziellen Anforderungen, Features, Bugfixes und Aufgaben) wird kontinuierlich verbessert, um sicherzustellen, dass:

- Die wichtigsten Items für den nächsten Sprint bereit sind („Ready“).
 - Das Team ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen hat.
 - Unklarheiten (z. B. fehlende Akzeptanzkriterien, zu große User Stories) beseitigt werden.
 - Prioritäten aktuell und für alle Stakeholder nachvollziehbar sind.
- Ergebnis: Ein priorisiertes, geschätztes und detailliertes Backlog, das für die Sprint Planning genutzt werden kann.

Grundlagen Agiles RE

Backlog Refinement

- Wann findet das Backlog-Refinement statt?

Grundlagen Agiles RE

Backlog Refinement

- Wann findet das Backlog-Refinement statt?
- In der Vorbereitung zu Sprints
- Vor dem Sprint
- Nach dem Daily Scrum
- Während des Sprint Reviews

Grundlagen Agiles RE

Gruppenaufgabe

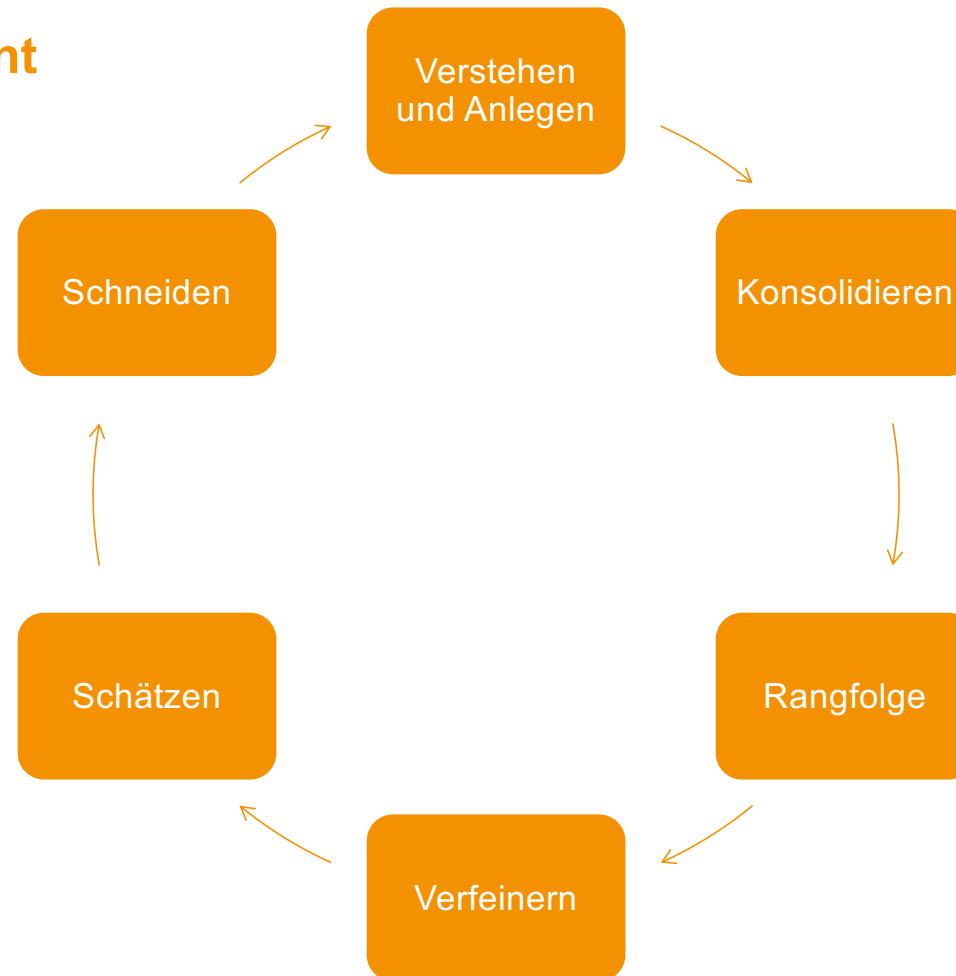
Was sind Herausforderungen im Management eines Backlogs (Stichwort u.a. Story Card Hell oder Flat BacklogTrap)?

- Recherchieren Sie in Gruppen, welche Herausforderungen es beim Management eines Backlogs gibt.
- Bereiten Sie eine dieser Herausforderungen auf und stellen Sie sie vor.

Zeitansatz: 10 Min Vorbereitung, max. 5 Min Präsentation

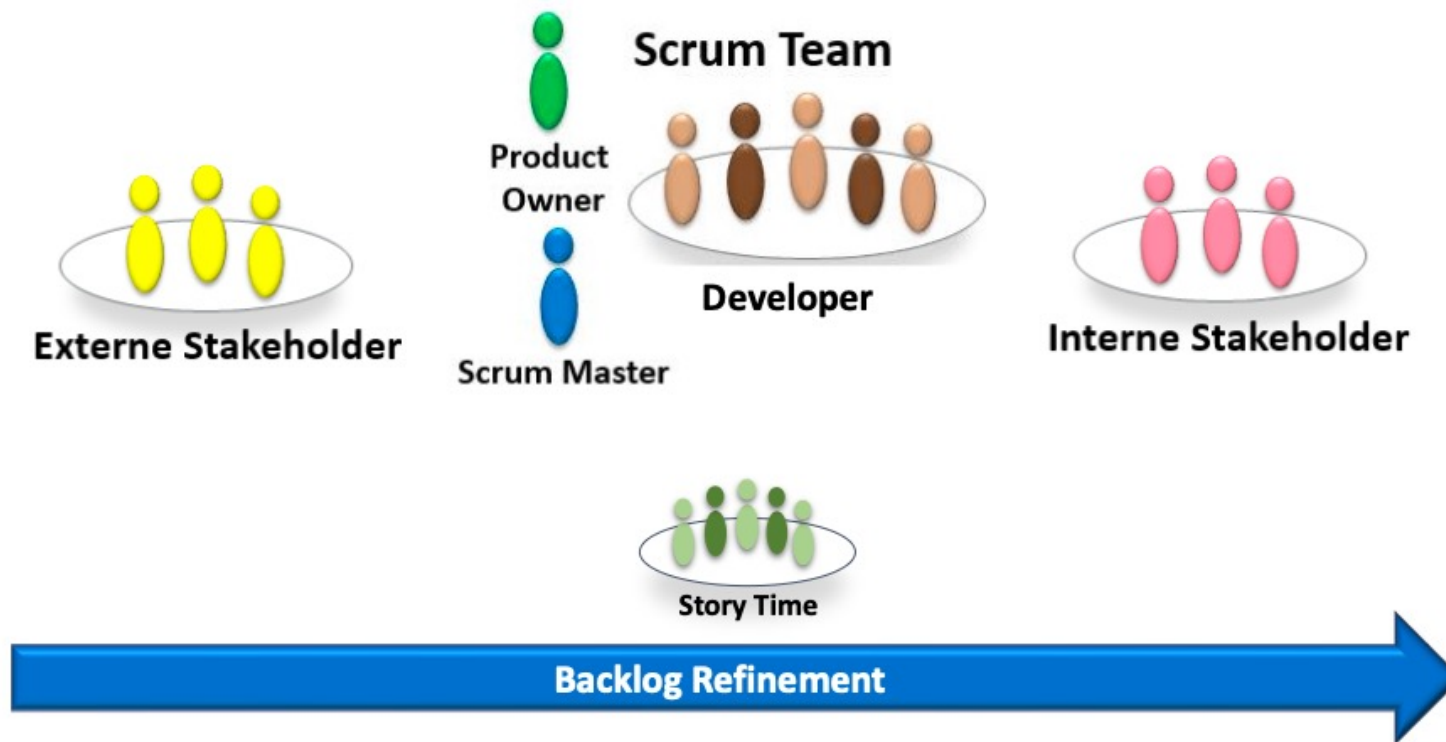
Grundlagen Agiles RE

Backlog Refinement



Grundlagen Agiles RE

Beteiligte Rollen am Backlog Refinement



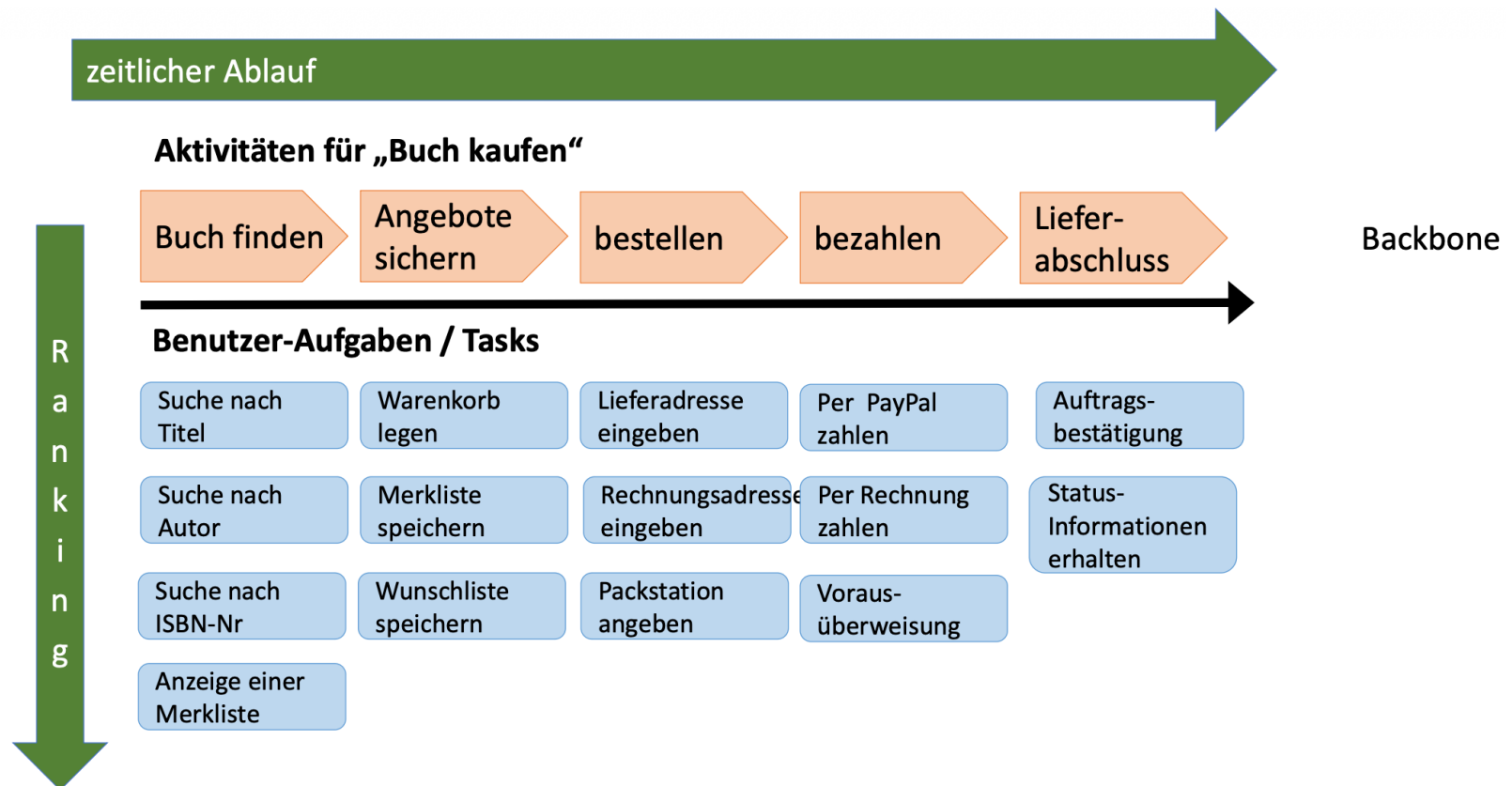
Grundlagen Agiles RE

Story Mapping

- Prozesse und User Stories zusammenbringen
- User Stories und Akzeptanzkriterien erheben
- User Stories priorisieren
- User Stories für unterschiedliche Releases planen
- Verfeinerung von Use Cases / Features / Epics

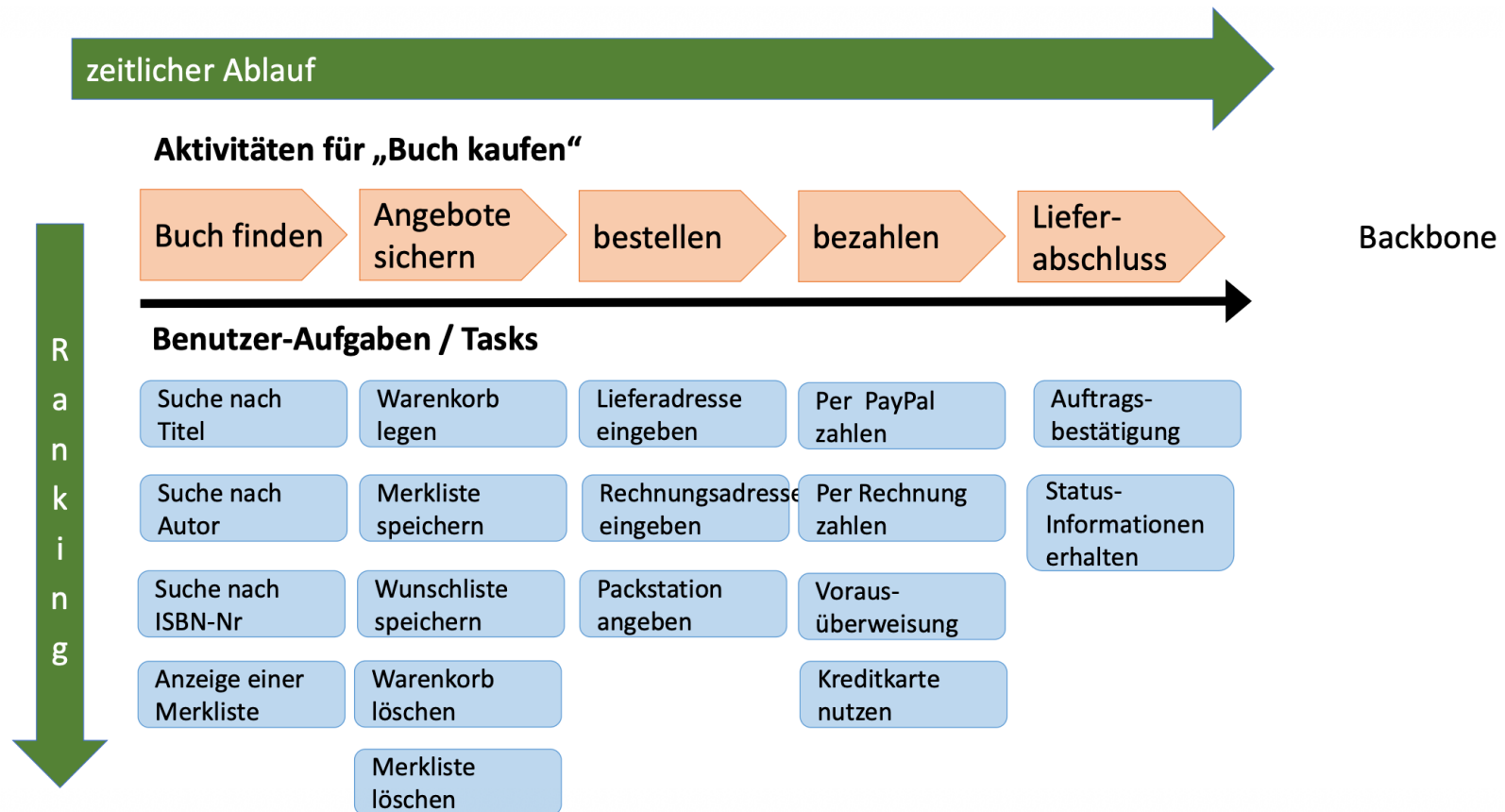
Grundlagen Agiles RE

Story Maps – die Brücke zwischen Big Picture und User Stories



Grundlagen Agiles RE

Story Maps – die Brücke zwischen Big Picture und User Stories



Grundlagen Agiles RE

Walking Skeleton – Definition & Bedeutung

Der Walking Skeleton ist ein minimal funktionsfähiges System, das alle zentralen Komponenten eines Softwaresystems/Produkts in ihrer einfachsten Form verbindet – aber ohne vollständige Funktionalität oder Benutzerfreundlichkeit. Es dient als Grundgerüst, um:

- Technische Machbarkeit zu prüfen.
- Architektur-Entscheidungen früh zu validieren.
- Risiken (z. B. Integration von Komponenten) zu identifizieren.
- Feedback-Schleifen mit Stakeholdern zu starten.

Grundlagen Agiles RE

Walking Skeleton – Eigenschaften

- **Minimal, aber funktional:**

Enthält nur die absolut notwendigen Komponenten, um einen End-to-End-Prozess abzubilden.
Keine Polierung (z. B. keine schöne UI, keine Fehlerbehandlung).

- **End-to-End-Fokus:**

Ein vollständiger Pfad durch das System (z. B. "Nutzer registrieren → Login → Daten anzeigen").
Keine isolierten Features – alles muss zusammenarbeiten.

- **Kein Produktivsystem:**

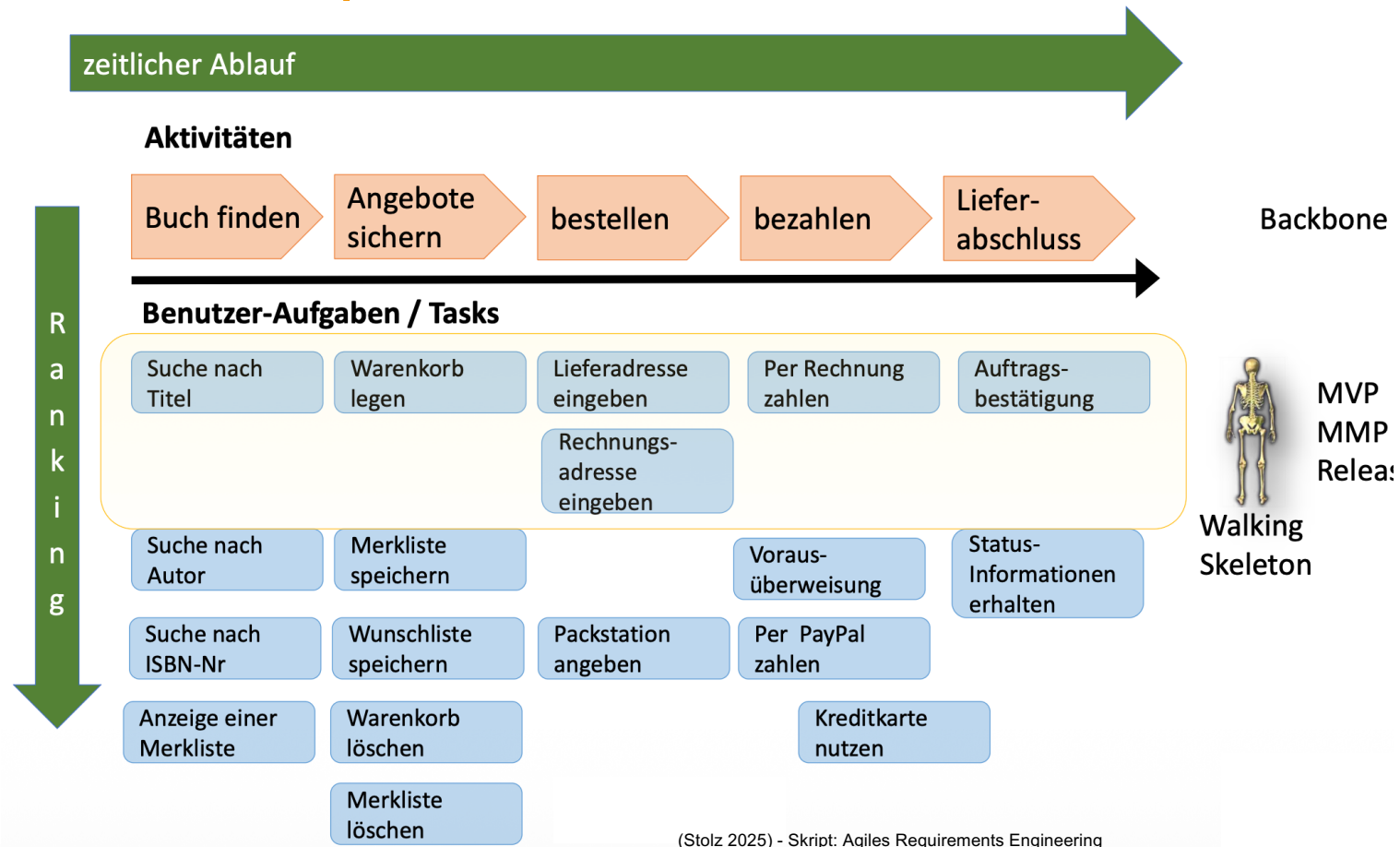
Dient nur zur Validierung – nicht für Endnutzer.
Oft manuell getestet oder mit Mock-Daten.

- **Schnell implementierbar:**

Sollte in 1–2 Sprints entwickelt werden können.

Grundlagen Agiles RE

Walking Skeleton – Beispiel „Buch kaufen“



Grundlagen Agiles RE

Gruppenaufgabe

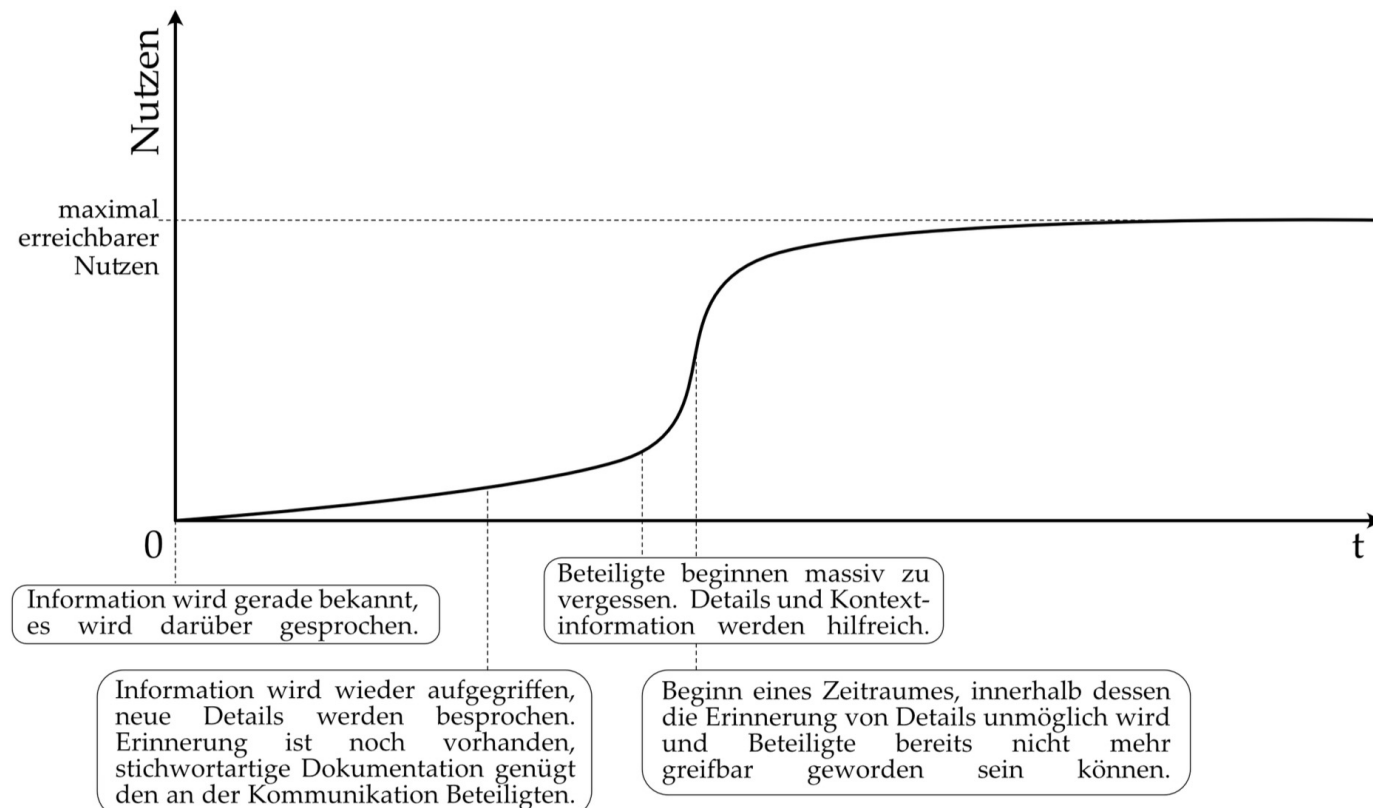
Verfeinern Sie einen oder mehrere Use Cases für unseren smarten Mähdrescher durch eine Story Map:

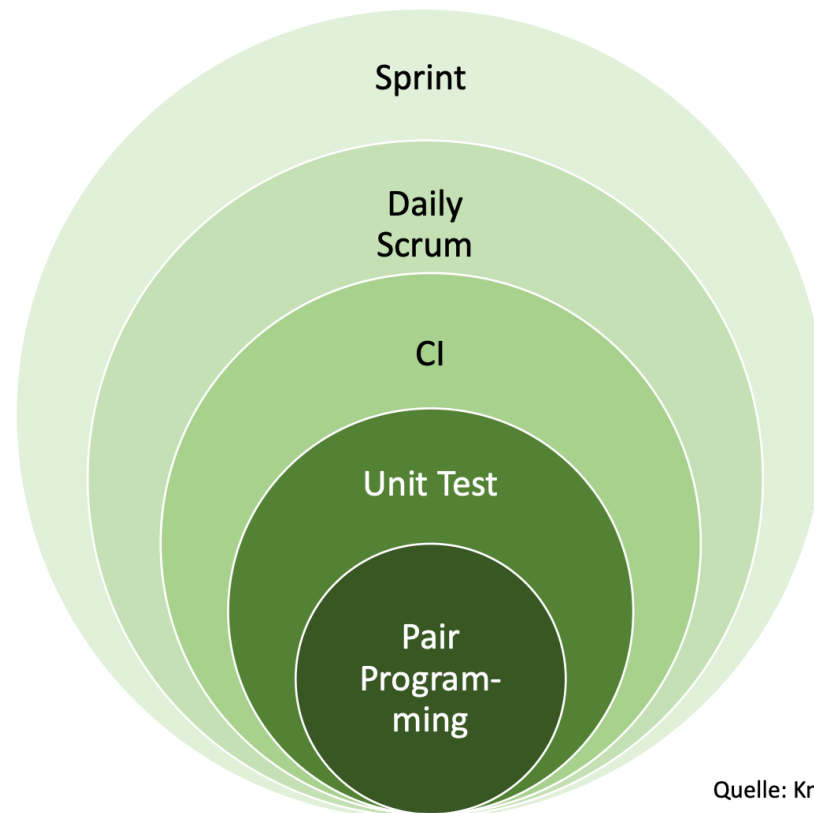
1. Nutzen Sie ggf. vorhandene Listen der Aktivitäten aus Ihren Use Cases, um die Aktivitäten des Backbones der Story Map zu definieren/zu schärfen.
2. Finden Sie Realisierungsalternativen für jede Aktivität. Diese ergeben die Tasks.
3. Identifizieren Sie diejenigen Tasks, die Ihr Walking Skeleton darstellen.

Zeitansatz: 15 Min Vorbereitung, 5 Min Präsentation

Grundlagen Agiles RE

Dokumentation





Quelle: Kniberg / Skarin

Grundlagen Agiles RE

Agile Dokumentation von Anforderungen

- Agile Methoden verwenden den Begriff Backlog für das Requirements Management Artefakt zur Verwaltung von Anforderungen.
- Dies ist meist nicht ausreichend. Rechtliche Rahmenbedingungen und langfristige Rückverfolgbarkeit gehen über die Fähigkeiten eines einfachen Backlogs hinaus.
- Gründe für eine Dokumentation:
 - Dokumentation für rechtliche Zwecke
 - Dokumentation zum Zweck der Nachhaltigkeit
 - Dokumentation für Kommunikationszwecke
 - Dokumentation, um zu verstehen
 - Dokumentation, um Fehler-Muster zu finden

Grundlagen Agiles RE

Agile Dokumentation von Anforderungen

- Anforderungselemente, die vom Vorgehensmodell unabhängig sind:
 - Vision und Ziele
 - Die wichtigsten Stakeholder müssen bekannt sein (Stakeholder-Liste)
 - Kontextdefinition und Scope
 - Funktionale Anforderungen, Qualitätsanforderungen und Randbedingungen
 - Definition relevanter Fachbegriffe (Glossar, Domänenmodell)
- Notationen und Detaillierungsgrad für diese Spezifikationen können stark variieren.

Grundlagen Agiles RE

Requirements Management vs. Backlog Management

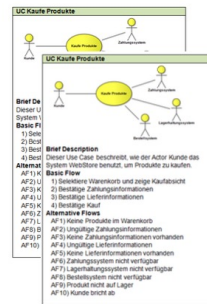


Vision

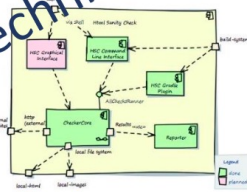


Stakeholder List

Big Picture



Narratives



Design



Testfälle

Produktbacklog

User Story
User Story
User Story
User Story
User Story
User Story
Epic
Epic
Epic
Epic

Dokumentation der fachlichen und technischen Lösung

Planung und Steuerung der Umsetzung

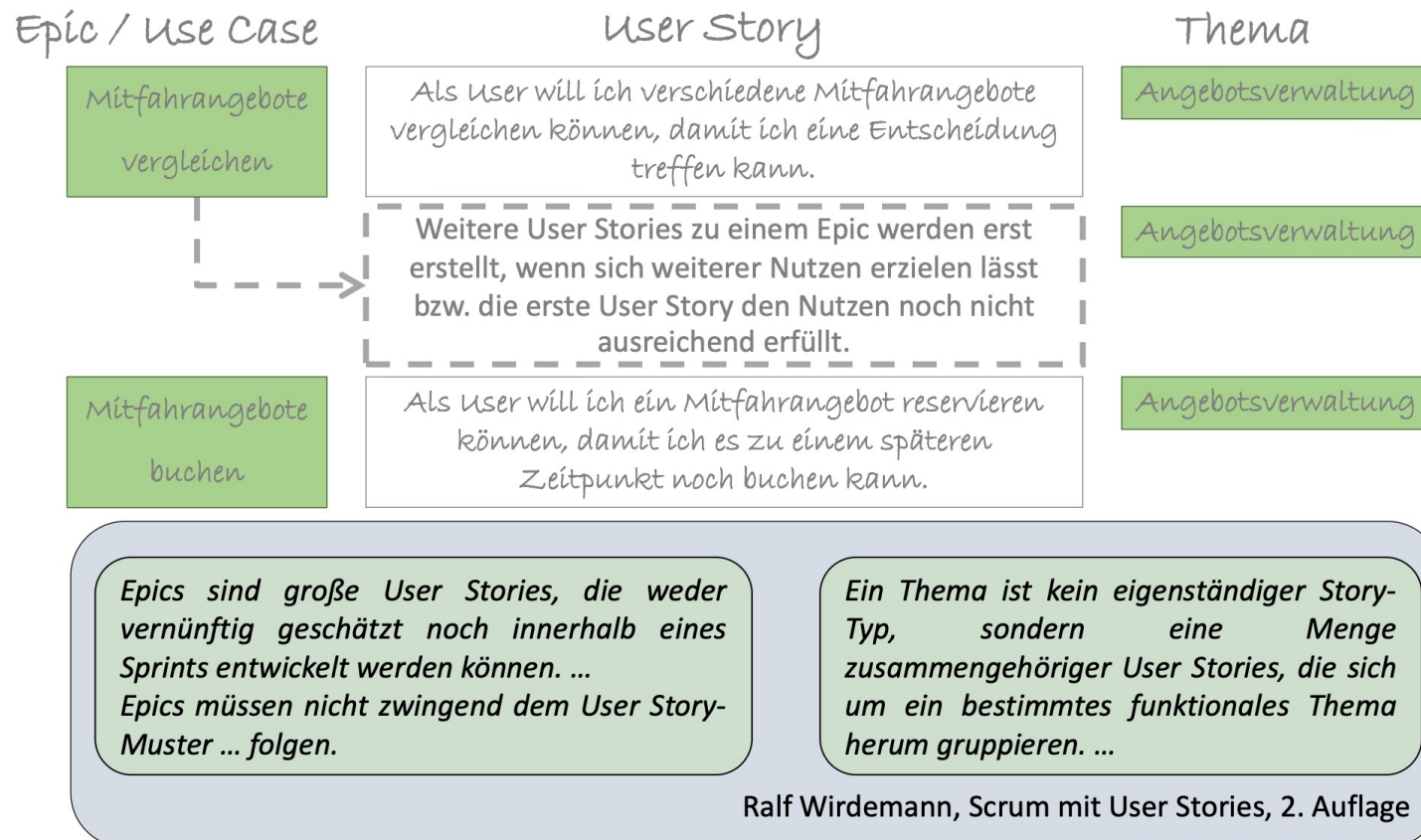
Grundlagen Agiles RE

Management des Inhalts vs. Management der Umsetzung

- Das **Erstellen und Verwalten der Inhalte** (Anforderungen) und das **Management der Umsetzung** dieser Inhalte sind unterschiedliche Aufgaben.
- Anforderungen sind der **Inhaltsseite** zuzuordnen, Budget und Zeit der Managementsicht. Zeitpläne, Kostenübersichten, Organigramme, Personen- und Kontaktdaten, Backlogs und Aufgabenlisten sind **typische Artefakte der Managementseite**.
- **Werkzeuge** in diesem Bereich sind meist **nicht geeignet**, die **Inhalte selbst zu verwalten**. Inhalte sind Visionen, Big Pictures, Kontexte, Use Cases, Akzeptanzkriterien, Diagramme, Testfälle etc.
- Ein Werkzeug zur Verwaltung von Anforderungen muss die **Möglichkeit einer strukturierten Darstellung** durch Anforderungshierarchien und einer **übersichtlichen Darstellung von Zusammenhängen** zwischen den Anforderungen und zwischen Anforderungen und anderen Artefakten bieten.

Grundlagen Agiles RE

User Story – Epic – Thema – Use Case



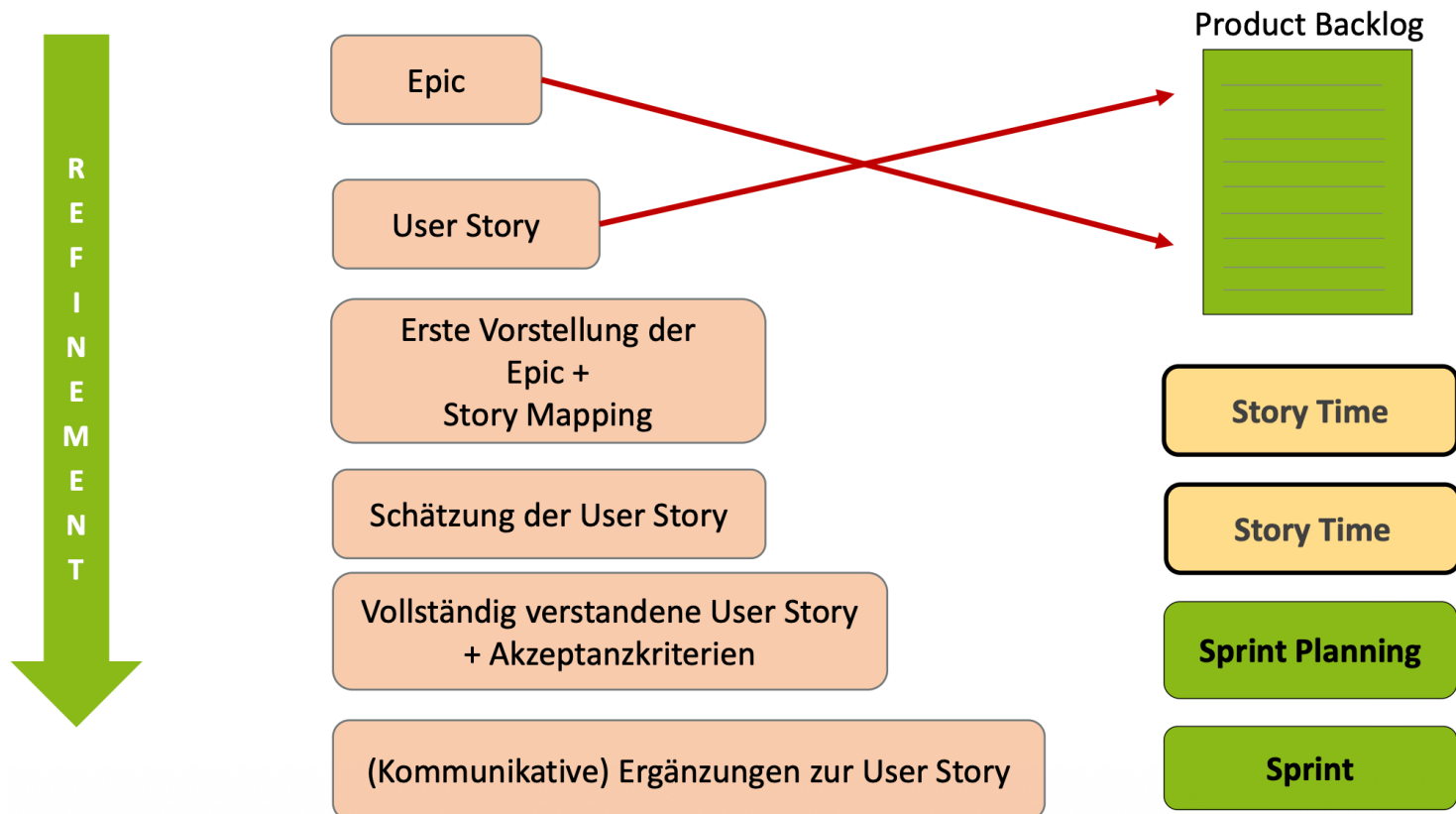
User Stories

Was ist die Story Time?

- Die Story Time ist Teil des Backlog Refinement.
- Die Story Time ist ein regelmäßiges, geplantes Meeting für das Scrum-Team (und bei Bedarf Stakeholder).
- Die Story Time beschäftigt sich mit künftigen User Stories, nicht mit den User Stories des laufenden Sprints.
- Ziel: die Qualität des Produktbacklogs verbessern durch:
 - Gemeinsames Verständnis erzielen
 - Schreiben neuer User Stories
 - Fragen des Entwicklungsteams beantworten
 - Qualität vorhandener User Stories erhöhen
 - Epics in User Stories unterbrechen
 - User Stories schneiden
 - Akzeptanzkriterien ergänzen
 - User Stories schätzen

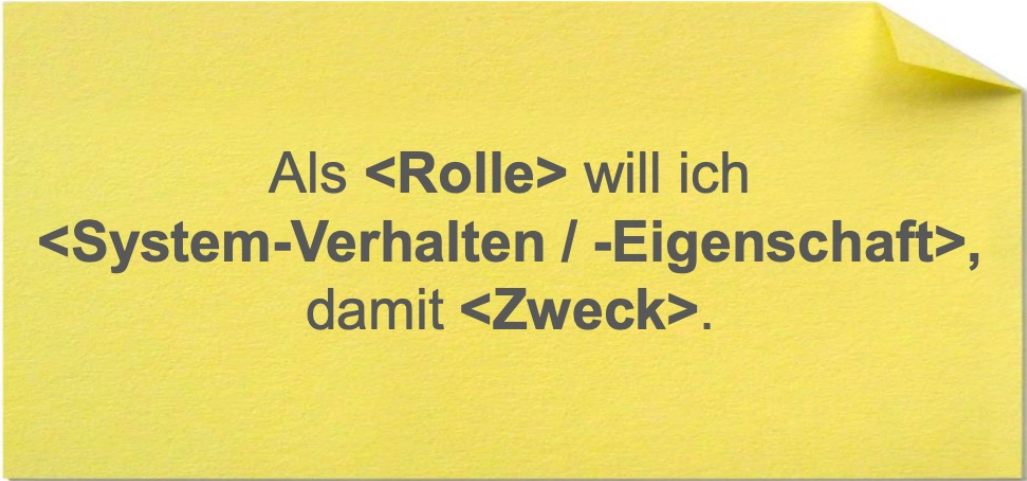
User Stories

Von der Epic zur Umsetzung



User Stories

Die 3 C's für User Stories



Als **<Rolle>** will ich
<System-Verhalten / -Eigenschaft>,
damit **<Zweck>**.

User Stories

Die 3 C's für User Stories

Card

Gerade so viel Platz, um die Anforderung zu identifizieren

Als **<Rolle>** will ich
<System-Verhalten / -Eigenschaft>,
damit **<Zweck>**.

Confirmation

User Stories benötigen
Akzeptanzkriterien

Conversation

Versprechen für eine zukünftige
Konversation zwischen Kunde und
Entwickler

User Stories
sind ein **Konversationsmittel** und
ein **Planungsartefakt** – kein
Spezifikationsersatz

User Stories

Gruppenaufgabe

Formulieren Sie die Aufgaben des Walking Skeletons als User Stories.

Zeitansatz: 15 Minuten

User Stories

Schlüsselwörter

Schlüsselwörter der User Story

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- Umfangswörter
- Füllwörter / Weak words

Fragen zur Klärung von User Stories

- Wer
- Was
- Warum
- Wann
- Wohin
- Wie genau
- Wie oft
- Welcher Bezugspunkt
- Was passiert, wenn nicht...

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- Umfangswörter
- Füllwörter / weak words

Als Mitfahrer möchte ich eine **unkomplizierte** Bedienoberfläche, damit ich mich leicht zurecht finde.

- Wie ist <unkompliziert> definiert?
- Welche Schritte / Aktivitäten sind nötig, um <unkompliziert> auszuführen?
- Wie viele / welche Nutzer sind mit <unkompliziert> zu berücksichtigen?
- Welche Zeitvorgaben sind bei <unkompliziert> zu berücksichtigen?
- Welche vorhandenen Guidelines/Standards müssen berücksichtigt werden, wenn <unkompliziert> umgesetzt werden soll?
- Wie ist der Bezugspunkt zu <unkompliziert>?

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- Umfassungswörter
- Füllwörter / weak words

Als Administrator will ich unseriöse Mitfahrangebote **sperren**, um einen Missbrauch zu verhindern.

- Wer und warum <sperren>?
- Wann soll <sperren> stattfinden?
- Wann ist <sperren> komplett beendet?
- Wie kann <sperren> genau durchgeführt werden?
- Wie häufig / oft / groß / schnell soll <sperren> sein?
- Wo / wie kann geprüft werden, ob <sperren> durchgeführt wurde?

- Wurde sichergestellt, dass <sperren> alle Daten / Aspekte berücksichtigt?
- Was geschieht, wenn man nicht <sperren> kann?
- Was könnte <sperren> verhindern und was wird dann erwartet?
- Welche möglichen Fehleingaben müssen im Zusammenhang mit <sperren> abgefangen werden?
- Was ist das Gegenteil von <sperren>?

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- Umfangswörter
- Füllwörter / weak words



Als Premiumuser bekomme ich eine **Benachrichtigung**, damit ich neue passende Angebote erhalte.

- Welche Inhalte kommen in <Benachrichtigung> vor?
- Welche optionalen / verpflichtenden Aspekte gelten für <Benachrichtigung>?
- Welche Inhalte von <Benachrichtigung> sind nach welchen Regeln zu prüfen?
- Wie sieht das Layout für <Benachrichtigung> aus?
-

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- **Umfassungswörter**
- Füllwörter / weak words

Als Mitfahrer möchte ich nach **allen möglichen** Kriterien filtern und sortieren können, um die für mich relevanten Suchergebnissen anzeigen zu lassen.

- Wie ist <allen möglichen> definiert?
- Werden tatsächlich <allen möglichen> benötigt?
-

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

- Adjektive
- Verben
- Substantive
- Umfangswörter
- Füllwörter / weak words

Als Mitfahrer möchte ich **im Allgemeinen** die Mitfahrgelegenheit anhand des vorhandenen Stauraums auswählen können, damit ich größere Gepäckstücke transportieren kann.

- Wie ist <im Allgemeinen> definiert?
- Welche Aussage verbirgt sich <im Allgemeinen>?
-

User Stories

Schlüsselwörter hinterfragen

Skizzen / Storyboards



User Story

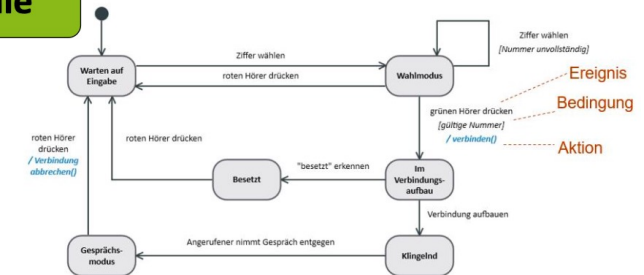
Sätze / Stichpunkte

- Es wird ein Kassensbon gedruckt.
- Der Kassensbon enthält die Detailinformationen Artikelname, Artikelpreis, Anzahl Artikel.
- Der Kassensbon enthält eine Summe über die Anzahl der Artikel.
- Der Druck des Kassensbon kann wiederholt werden.

Tabellen

Bedingungen						
Regen	N	N	J	-	-	-
Schnee	N	N	N	J	-	-
Nebel	N	N	N	N	J	J
Temperatur	>8°	<8°	-	-	>0°	<0°
Aktionen						
Fahrrad	X					
Auto		X	X			
Zug				X	X	
frei machen						X

Modelle



Beispiele

Scenario: Abheben von einem Konto reduziert den Kontostand.

Given mein Konto hat einen Kontostand von € 100
When ich hebe € 25 ab
Then mein Kontostand muss € 75 betragen

User Stories

INVEST-Kriterien

Die INVEST-Kriterien sind ein bewährtes Akronym aus dem agilen RE, das hilft, User Stories und Akzeptanzkriterien zu formulieren. Jeder Buchstabe steht für eine Eigenschaft:

	Kriterium	Bedeutung
I	Independent	Die Story sollte unabhängig von anderen Stories sein, um Priorisierung und Planung zu erleichtern.
N	Negotiable	Die Story ist verhandelbar – Details werden im Dialog mit dem Team geklärt.
V	Valuable	Die Story liefert Mehrwert für den Kunden oder Stakeholder.
E	Estimable	Die Story muss schätzbar sein (Aufwand abschätzbar für das Team).
S	Small	Die Story sollte klein genug sein, um in einem Sprint umgesetzt zu werden.
T	Testable	Die Story muss testbar sein – es muss klar sein, wann sie „Done“ ist.

User Stories

Was sind Akzeptanzkriterien?

Definition:

Akzeptanzkriterien sind testbare Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine User Story als „erfüllt“ (Done) gilt.

Abgrenzung zu anderen Artefakten:

Abgrenzung:

- vs. User Story: Die Story beschreibt das Was und Warum, die Kriterien das Wann und Wie (validierbar).
- vs. Testfälle: Akzeptanzkriterien sind abstrakt und kundenorientiert (z. B. „Der Link ist 24h gültig“), Testfälle sind konkret und technisch (z. B. „Teste Link mit Token XYZ nach 23h, 24h, 25h“).

User Stories

Was sind Akzeptanzkriterien?

Akzeptanzkriterien

- ...beschreiben konkrete Eigenschaften einer User Story.
- ... geben die Grenzen einer User Story vor. (in scope / out of scope)
- ... sind verhandelbar / entstehen im Dialog.
- ... unterstützen bei der Frage, wann eine User Story “ready” ist.
- ... unterstützen bei der Frage, wann eine User Story “done” ist.
- ... sind Bindeglied zwischen User Story und Testfällen.
- ... sind ein Hilfsmittel, um User Stories zu schneiden.
- ... erfordern die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen.

User Stories

Typen von Akzeptanzkriterien

Funktionale Kriterien:

Beschreiben Verhalten des Systems (z. B. „Der Nutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail“).

Nicht-funktionale Kriterien:

Performance („Response-Time < 2s“), Sicherheit („Passwort muss 8 Zeichen + Sonderzeichen enthalten“), Usability („Formular ist mobilfreundlich“).

Negative Kriterien („Out of Scope“):

Was nicht passieren darf (z. B. „Das System speichert keine Passwörter im Klartext“).

User Stories

Gruppenaufgabe

- Definieren Sie Akzeptanzkriterien für einige Ihrer User Stories.
 - Benutzen Sie dafür geeignete Formate.
-
- Zeiteinsatz: 20 Minuten

Priorisierung

Priorisierung

- Die Priorisierung muss anhand definierter Kriterien erfolgen.
- Diese definierten Kriterien machen die Priorisierung nach außen nachvollziehbar und auch messbar.
- Das „Bauchgefühl“ oder auch die Erfahrung des Product Owner als Priorisierungskriterium ist jedoch auch ein gültiges Kriterium
- Die Backlog Items werden nach diesen Kriterien bewertet (priorisiert).
- Die Rangfolge ergibt sich dann aus dem Grad der Erfüllung der definierten Kriterien.

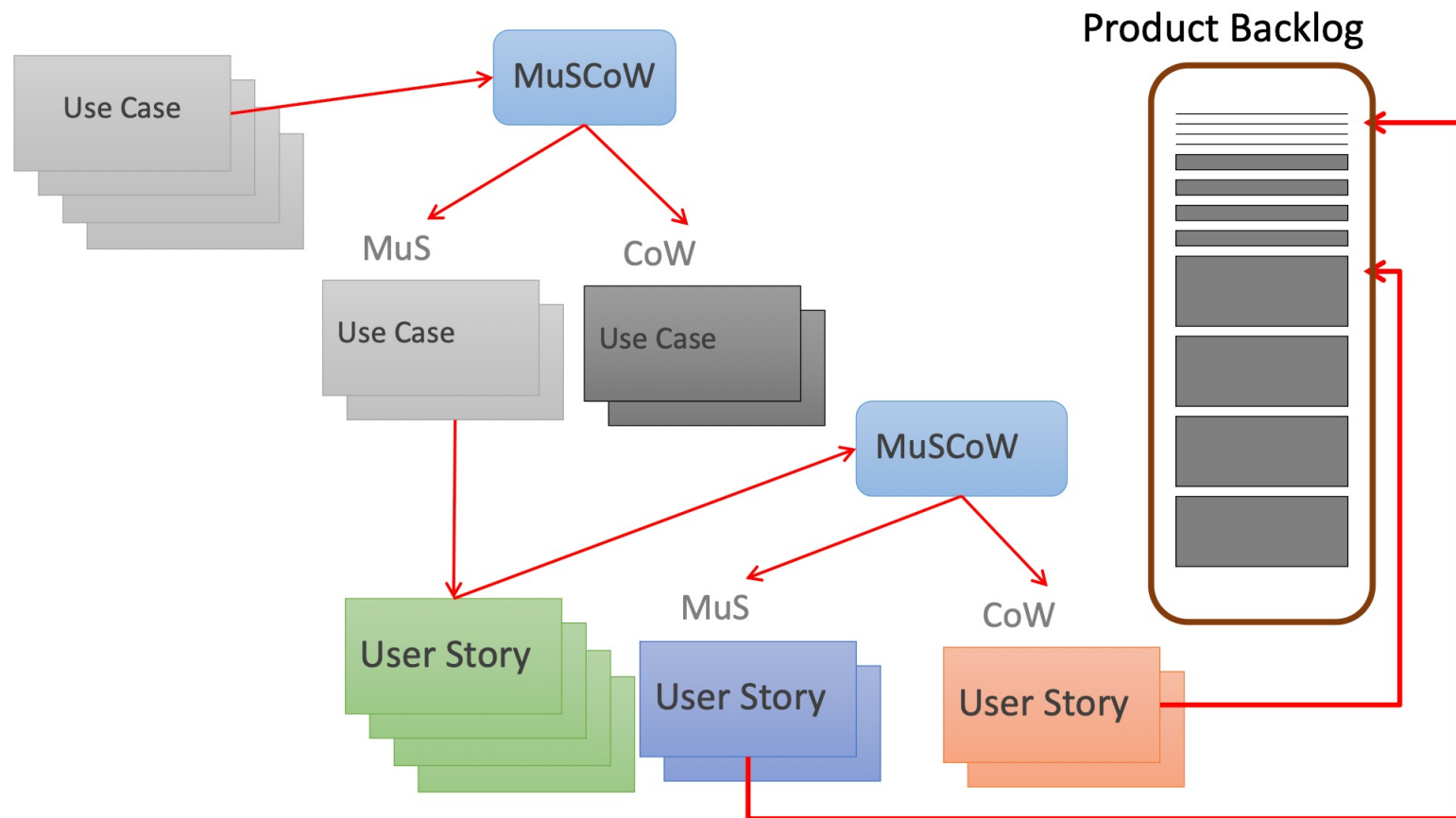
➤ ***Ziel der Priorisierung in der agilen Entwicklung ist es, eine Rangfolge für die Bearbeitung der Tickets (Items) im Backlog zu definieren.***

Priorisierung

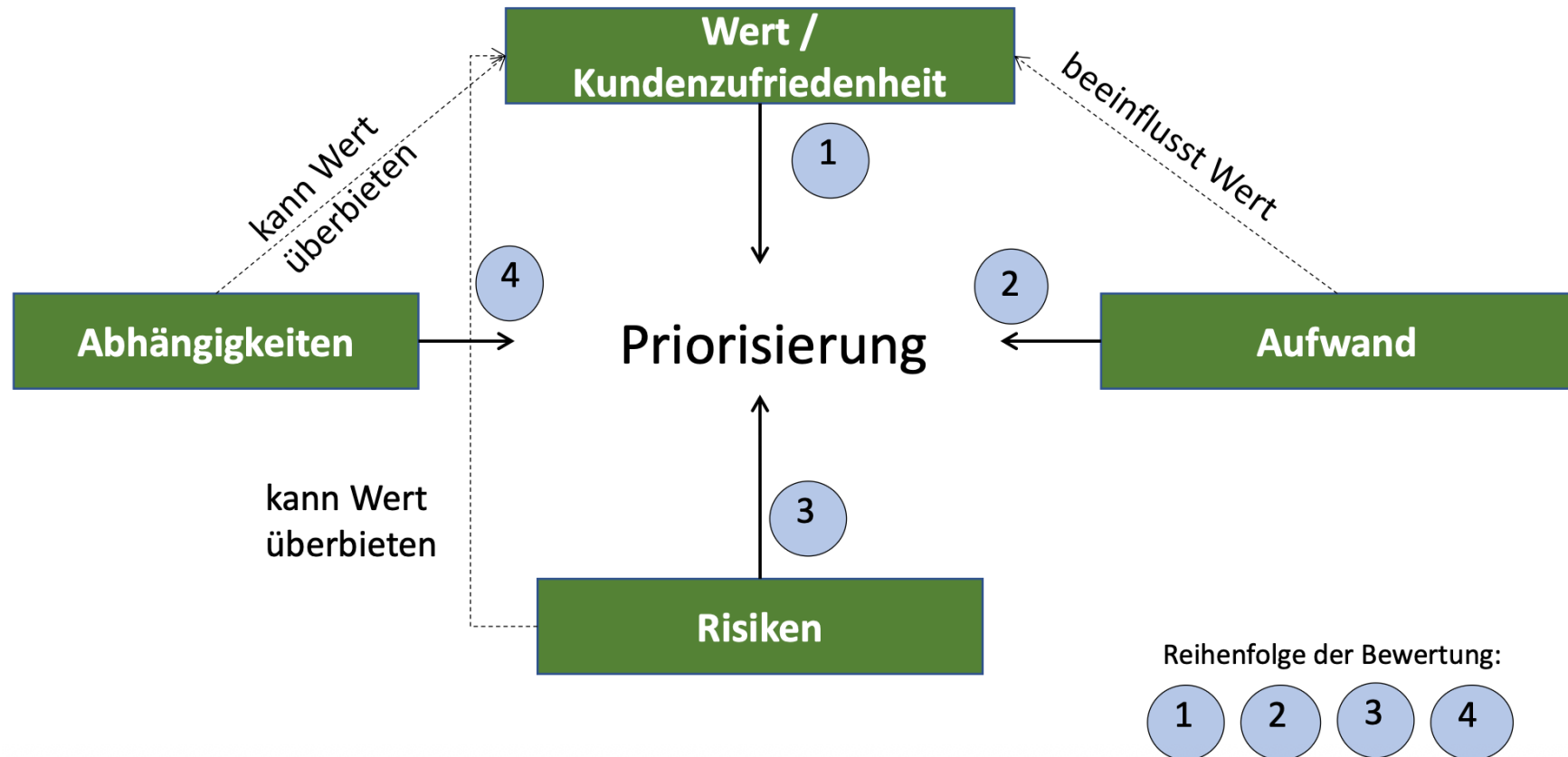
Priorisierungstechniken

- Nach Business Value
 - Für den Kunden
 - Für Ihr Unternehmen
- Nach Stakeholdern
- Nach Themen
- Eisenhower- Prinzip: Dringlich, Wichtig
- MuSCoW: Must have, Should have, Could have, Won't have
- Nach Risiko
- Nach Kano
- Nicht-Funktionale Aspekte/ Architektur
- Abhängigkeiten
- Organisatorischem (Abhängigkeiten vom Zulieferer)
- Zeitliche Rahmenbedingungen (Launch Date)

Priorisierung



Priorisierung



Business Value

Business Value

Business Value - Definition

„Business value is an informal term that includes all forms of value that determine the health and well-being of the firm in the long run.“

Quelle: <https://medium.com/the-liberators/what-is-this-thing-called-business-value-3b88b734d5a9>

In short, each functional increment — that is, the software we create — should aim to deliver business value, helping the business to move forward while at the same time making sure we have a sane codebase, good enough to keep a steady value-delivery pace.

Quelle: <https://www.thoughtworks.com/insights/blog/pursuing-business-value>

➤ Business Value (= Geschäftswert) ist situativ und lässt sich schwer allgemeingültig definieren. Grundsätzlich gilt, dass ein Produkt/Feature positiv auf die Unternehmensziele einzahlt und einen quantifizierbaren Mehrwert für das Unternehmen leistet. Meist werden dies monetäre Mehrwerte wie Umsatz oder Kostenreduktion sein.

Business Value

Beispiele für Kategorien von Business Value

- Umsatz
- Kosteneinsparungen
- Kostenvermeidung
- Unternehmenswert
- Marktanteil
- Abfallvermeidung
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Prozessen
- Markenimage/Reputation
- Mitarbeiterengagement
- Soziale Verantwortung
- Kundennutzen
- Innovationen
- Markteinführungszeit

Business Value

Methoden zur Ermittlung

- Value Points
- Kano-Modell
- MoSCoW-Methode
- Business Value Poker
- Kosten-Nutzen-Analyse
- RICE-Score
- ROI (Return on Investment)
- AHP (Analytic Hierarchy Process)
- Weighted Shortest Job First (WSJF)
- Balanced Scorecard (BSC)

Business Value

Business Value / Planning Poker

- User Stories werden auf einem Tisch ausgelegt
- Die User Stories werden relativ zueinander priorisiert, indem Ihnen Poker Chips entsprechend ihrer Wichtigkeit zugeordnet werden
- Da die Ressourcen (=Poker Chips) begrenzt sind, müssen sich die Teilnehmer im Klaren darüber sein, dass das Höher-Priorisieren einer User Story zu Lasten einer anderen User Story führt.

Aufgabe Business Value

Kontext: Das Team plant ein neues Release für unsere Shopping App. Wir haben vier wichtige User Stories im Backlog, aber aufgrund begrenzter Kapazitäten können wir sie nicht alle im nächsten Sprint umsetzen.

ID	User Story	Business Value	Risiko	Kategorie des Werts
A	"Als Nutzer möchte ich meine Einkaufsliste nach Regalen sortiert sehen, damit ich den Weg im Laden verkürze."	5	2	Effizienz / Kundenzufriedenheit
B	"Als Administrator möchte ich neue Zahlungsmethoden (PayPal, Apple Pay) integrieren, um die Konversionsrate zu steigern."	21	8	Umsatz / Komplexität
C	"Ich muss die Server-Infrastruktur auf Cloud-Native umstellen, um zukünftige Skalierbarkeit zu garantieren."	2	5	Technische Nachhaltigkeit / Zukunftssicherheit
D	"Als Shopper möchte ich Preise mit letzten Einkäufen vergleichen, um Sparpotenziale zu erkennen."	5	5	Kundenbindung / Innovation

Aufgabe Business Value

- **Definition von Business Value (Diskussion)**

Bevor sie priorisieren, diskutieren Sie kurz:

- Welche Art von Business Value steckt hinter jeder Story? (Nutzen Sie die Liste auf Seite 74: Umsatz, Kosten, Image, Mitarbeiterengagement?)
- Ist "Technische Infrastruktur" (Story C) wirklich nur Wert "2"?
Diskutieren Sie, ob langfristige Risiken hier einen hohen strategischen Wert darstellen könnten.

- **4-Felder-Matrix & Reihenfolgeplanung**

- Ordnen Sie die Stories in eine Matrix ein (Achsen: Wert vs. Risiko):
 - Quadrant 1 (Hoher Wert / Niedriges Risiko): "Quick Wins" -> Sofort umsetzen.
 - Quadrant 2 (Hoher Wert / Hohes Risiko): "Meilensteine / Strategisch wichtig" -> Geplant angehen, aber Risiko managen (z.B. durch Spikes).
 - Quadrant 3 (Niedriger Wert / Niedriges Risiko): "Füllmaterial" -> Ggf. später, wenn Kapazität da ist.
 - Quadrant 4 (Niedriger Wert / Hohes Risiko): "No-Go" -> Vermeiden oder stark vereinfachen.
- Definieren Sie eine logische Reihenfolge (Kombination aus Wert und Risiko)

HOW TO SPLIT A USER STORY

1 PREPARE THE INPUT STORY



* INVEST - Stories should be:
Independent
Negotiable
Valuable
Estimable
Small
Testable

WORKFLOW STEPS

Can you split the story so you do the beginning and end of the workflow first and enhance with stories from the middle of the workflow?

Can you take a thin slice through the workflow first and enhance it with more stories later?

DEFER PERFORMANCE

Could you split the story to just make it work first and then enhance it to satisfy the non-functional requirement?

Does the story get much of its complexity from satisfying non-functional requirements like performance?

SIMPLE/COMPLEX

Could you split the story to do that simple core first and enhance it with later stories?

Does the story have a simple core that provides most of the value and/or learning?

MAJOR EFFORT

Could you group the later stories and defer the decision about which story comes first?

When you apply the obvious split, is whichever story you do first the most difficult?

Does the story get the same kind of data via multiple interfaces?

Can you split the story to handle data from one interface first and enhance with the others later?

INTERFACE VARIATIONS

Is there a simple version you could do first?

OPERATIONS

Can you split the operations into separate stories?

Does the story include multiple operations? (e.g. is it about "managing" or "configuring" something?)

BUSINESS RULE VARIATIONS

Can you split the story so you do a subset of the rules first and enhance with additional rules later?

Does the story have a variety of business rules? (e.g. is there a domain term in the story like "flexible dates" that suggests several variations?)

VARIATIONS IN DATA

Can you split the story to process one kind of data first and enhance with the other kinds later?

Does the story do the same thing to different kinds of data?

2 APPLY THE SPLITTING PATTERNS

start here

last resort

BREAK OUT A SPIKE

Are you still baffled about how to split the story?

Can you find a small piece you understand well enough to start?

Write that story first, build it, and start again at the top of this process.

Can you define the 1-3 questions most holding you back?

Write a spike with those questions, do the minimum to answer them, and start again at the top of this process

3 EVALUATE THE SPLIT



